

# 海洋生态学基础

## 绪论

理解生态学的定义、研究对象和研究内容，掌握海洋生态学定义

### 生态学的定义

1、一般定义：研究生物与其生活的环境之间相互关系及作用机理的科学。

相互关系：作用与反作用；对立与统一；相互依赖与制约；物质循环与能量流动等。

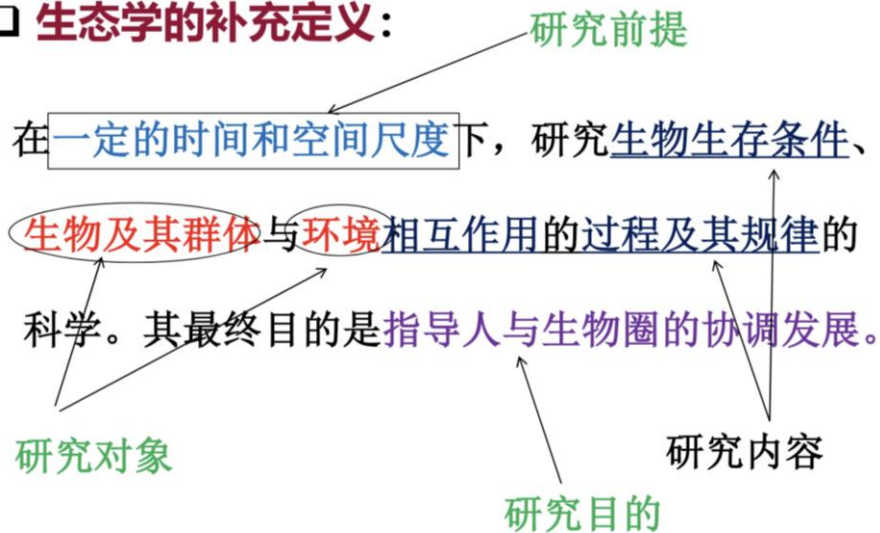
2、现代生态学：是一门综合性的边缘学科，它研究生命系统与环境系统之间相互作用的规律及机理。

◆ 人类：是生命系统中最重要的一部分，也是许多生态系统的结构成分；

◆ 生态学不仅要研究动物、植物、微生物和环境间的相互关系，更需要研究人和环境间的相互关系；

◆ 揭示生物（包括人）与其环境间相互作用的基本规律及机理；要用生态学理论去解决人类面临的生存和发展问题。

### □ 生态学的补充定义：



## 生态学研究尺度概念

生态学所研究的有4个可辨别尺度的亚部分：

(1) 个体生态学-----以生物个体为研究对象。

(2) 种群生态学-----以生物种群为研究对象。

同种生物总和

(3) 群落生态学-----以生物群落为研究对象。

不同种生物总和

(4) 生态系统生态学-----以“群落+环境”为研究对象。

现代生态学超越了这四个组织尺度，逐渐重视研究的空间和时间尺度；微观和宏观尺度。

生态学研究内容

## 生态学的研究内容

- 界定区域内的生物数量与分布状况
- 界定区域内的非生命物质与分布
- 各类环境因子对生物有机体和生态系统的影响
- 生态系统中的能量流动、物质循环和信息传递
- 环境与生物、生物与生物之间相互作用的规律性
- 生态系统的调控机制与变化趋势的预测模式

### 2. 按研究对象的分类类群：

- 动物生态学(哺乳动物、昆虫、鸟类、鱼类生态学等)
- 植物生态学(地衣、苔藓、森林、草原生态学等)
- 微生物生态学(真菌、细菌、病毒生态学等)
- 人类生态学(人口、伦理、历史生态学等)

### 3. 按生物的栖息地：

海洋生态学 陆地生态学 淡水生态学  
河口生态学 荒漠生态学 草原生态学  
沼泽生态学 冻原生态学 土壤生态学  
城市生态学 太空生态学 .....

#### 海洋生态学定义

海洋生态学是研究海洋生物与各种海洋栖息地环境间相关关系的科学。

简单地讲就是研究海洋生物生存方式的科学。

海洋环境与陆地和淡水环境有着很大的不同，海洋生物的生活方式既表现有一般生物共同的规律，同时也表现出有它们所特有的特点。

## 一、生态系统及其功能概论

掌握：生态系统的基本概念及其核心思想、生态系统的基本功能成分和生物生产、能量流动和物质循环的基本过程。

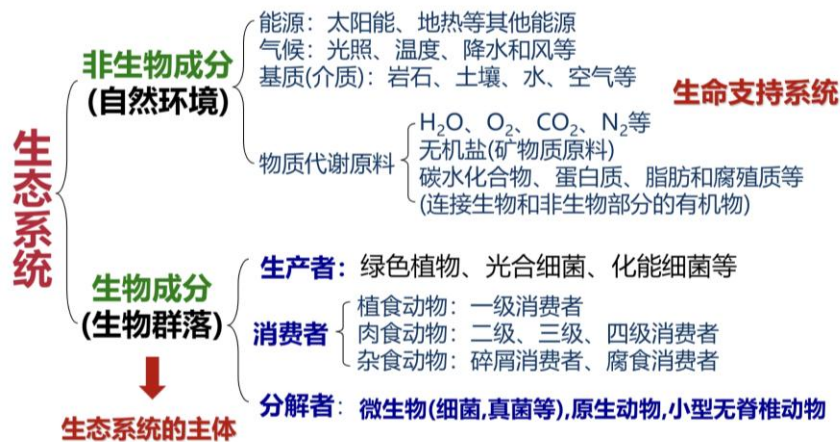
了解：生态系统服务功能。

**生态系统概念**：在一定的时间和空间范围内，生物和非生物环境通过能量流动和物质循环所形成的一个互相联系、互相作用并且具有自动调节机制的自然整体。

**生态系统核心思想**：生态系统具有**自然整体性**，在任何情况下，生物群落都不可能单独存在，它总是和环境密切相关、相互作用，组成有序的整体。如一个湖泊、一片草地。

## 二、生态系统的基本组成成分

各类生态系统都是由**两大部分**，或者说四个基本成分所组成



**生态系统的营养结构** (食物链, 食物网, 营养级)

1、食物链, 实际上就是高级消费者以低级消费者为食物, 就是**物质和能量的传递途径**。食物链本身是一种**耗散结构**, 能量每从一个营养级流向下一营养级, 都在损失 70%-99%。这是因为生物的呼吸, 死亡, 以及排泄物都会使大量能量流失到环境当中。一般食物链**不会超过 5 个营养级**。

2、食物网

维系着生态系统的平衡和自我调节能力

食物网越复杂生态系统越稳定。

推动着有机界的进化。

对某些元素或稳定难分解物质有"**生物放大作用**"——某些元素或难分解物质随食物链的延长浓度逐步增加的现象。

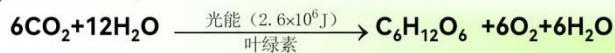
**生态系统的功能**

生态系统的结构决定了它的基本功能, 即**物质生产、能量流动、物质循环和信息传递**。

### (一) 生物生产

**初级(植物)生产**

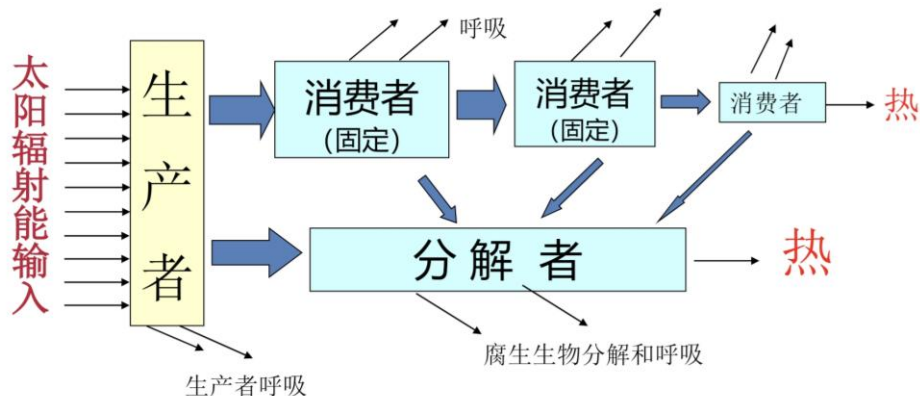
**次级(动物)生产**



□ **生态系统中的物质生产**主要是由绿色植物担当。绿色植物——**初级生产者(primary producer)**或称**第一性生产者**, 过程——**初级生产或第一性生产(primary production)**

□ **初级生产是人类食物的根本来源。**

## (二) 生态系统中的能量流动



**生态系统中的能量流动 (energy flow) 指能量通过食物网在系统内的传递和耗散过程。**

**能量流动遵循热力学第一定律 (能量守恒)、第二定律 (能量转化单向性) 和十分之一法则 (能量损耗规律)**

- ✓ **十分之一定律**——无论是初级生产还是次级生产过程，能量在传递或转变中总有一部分被耗散，通过生产者的呼吸作用以热量形式散失到环境中。
- ✓ 研究表明，食草动物摄食量中仅有10%~20%的能量转变为次级生产量。R. L. Linderman (1942) 通过大量的野外和室内实验，得出各营养级间能量转化效率平均为10%，这就是生态学中的所谓“十分之一定律”。

**生态系统的能量流动小结：**

- 1、能流起点 - - 从生产者固定的太阳能开始。
- 2、能流的总数量 - - 生产者所固定的全部太阳能。
- 3、能流途径 - - 光能——第一营养级——第二...——分解者——环境
- 4、生态系统能量流动的特点：  
单向流动；逐级递减，传输效率约 10%。
- 5、研究目的 - - 设法调整能流的方向，使能量流向对人类最有益的部分。

(三) 生态系统物质循环

是指生态系统中，组成生物体的 C、H、O、N、P、S 等基本化学元素，不断进行着从无机环境到生物群落，又从生物群落到无机环境的循环过程。由于物质循环具有全球性，又称生物地球化学循环。

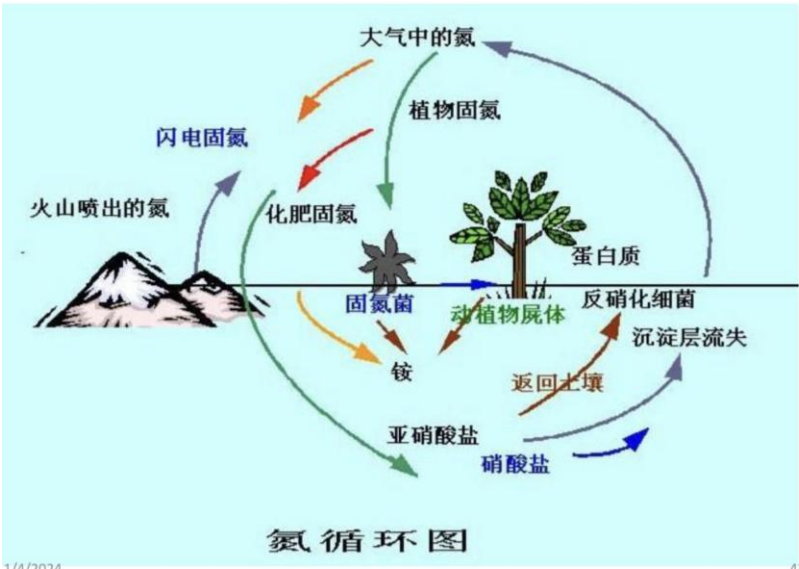
碳循环



碳循环对于生命的意义十分重要，有机体干重约 49%都是由碳元素构成的。自然界中碳源的数量很大，种类也多种多样，然而只有空气中气态的碳（在空气中的含量约为 0.03%）或溶解在水中的碳（呈各种碳酸氢盐状态）才能成为有机体制造食物的碳源。碳在生物群落和无机环境之间的循环主要是以二氧化碳的形式进行的。

氮循环

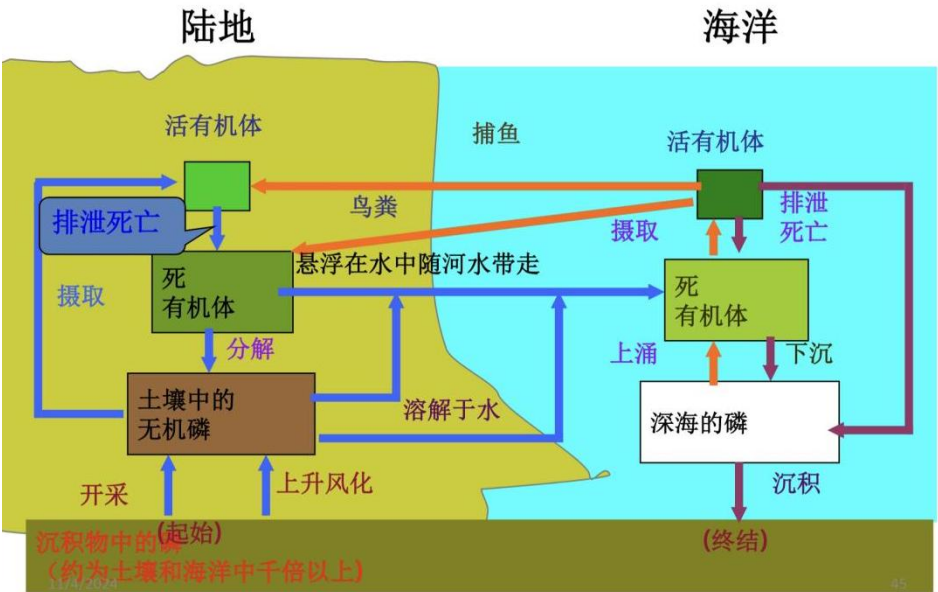
氮是蛋白质、核酸、叶绿素的组成成分，是生命的基本物质，氮循环是地球上维持生命系统的最基本环节之一。地球上的氮库主要是空气，其体积的 80%为分子态的氮，氮最大的储存库是地壳的岩石圈，而最大的交换库是土壤中的腐殖质。在地球上参与生物圈氮循环的氮 99.4%存在于空气圈中，0.5%在水圈中，0.05%在土壤里，0.0005%在生物量中。



磷循环

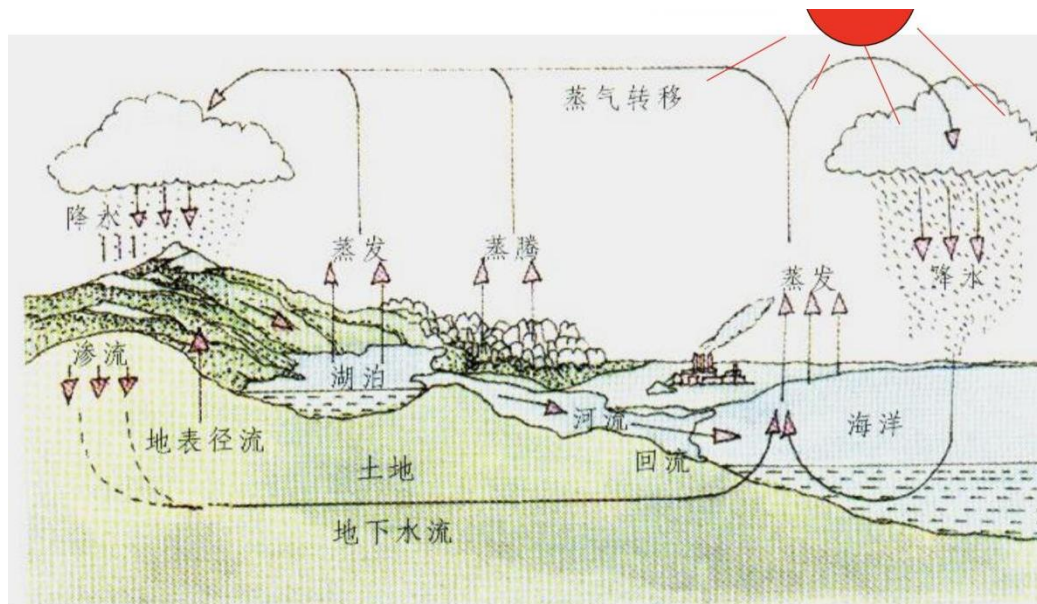
磷循环是沉积型循环，磷的主要储存库是地壳中的磷酸盐等沉积物，鸟类等动物化石中也含有磷。磷通过侵蚀和开采从岩石中移出而进入生态系统。

磷循环（不完全）与赤潮



水循环

水循环是地球上由太阳能推动的各种物质循环的一个中心循环,照射到地球表面的太阳能约有 1/4 用于蒸发水分。



#### (四) 生态系统中的信息联系

##### 1、营养信息（食物链）

2、化学信息：是将生物代谢过程中产生的一些化学物质作为传递信息物质，借它们传递信息，这种化学物质称为信息素。

（蚂蚁分泌的化学物质等）

3、物理信息：以物理过程为传递形式的信息，如光、声、电等。动物的求偶、报警等行为都与物理信息有关（通过声音、颜色、和光）

4、行为信息（自然界的"对话"）

## 二、海洋环境与海洋生态类群

海水某些物理特性的生态学意义

溶解性：溶解大量营养物质

透光性：光合作用

流动性：扩大分布范围

浮力：个体小、结构简单而脆弱的生物得以生存

缓冲性能：维持环境稳定性

压力：将海洋生物的分布限制在特点的范围

### 盐度：

盐度分布差异的原因：蒸发量、降雨、河水输送及海冰融化；南北纬 20-30°为蒸发量与降雨的差值最大值盐度最高。

海洋盐度经向分布特点：中低纬度，表层水盐度较高，随着深度增加而降低；高纬度海域，表层水受冰融化影响较大，且从表层至 2000m 深度盐度逐渐增加。

### 三、海洋环境的主要分区

#### 1. 水层部分 (pelagic division)

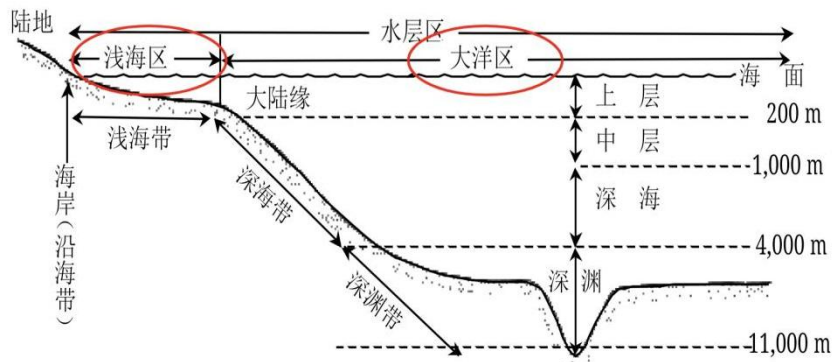


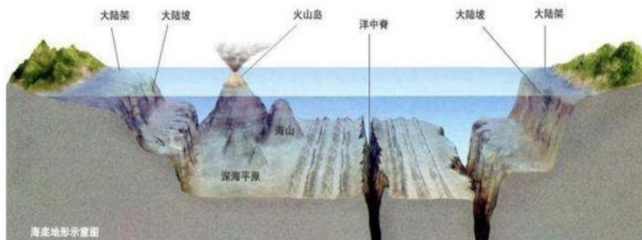
图 2.1 海洋环境主要分区 (引自 Tait 1981)

大陆架 大陆缘 大陆坡 大陆隆

4

#### 2. 海底部分 (benthic division)

- **海岸带**: 包括潮间带和高潮时浪花可溅到的岸线, 是海洋与陆地之间一个狭窄的过渡带; (高潮线、低潮线)
- **大陆架和大陆边缘**
  - 大陆架: 从潮下带至大陆边缘的海底, 地形较为平缓、坡度小, 水深约200m;
  - 大陆坡: 大陆缘外坡度较大的海底;
  - 大陆隆: 是大陆坡下方缓缓趋向洋底的扇形地, 水深约2000~5000m
- **大洋底**: 深海平原、洋中脊 (海底山脉)、深海沟



#### 浮游生物

指在水流的作用下, **被动地漂浮**在水层中的生物群。共同点: 缺乏发达的运动器官, 运动能力弱或无, 随水流移动, 具多样浮游结构。

重要性:

- 数量多、分布广, 是海洋生产力的基础, 也是海洋生态系统能量流动和物质循环的最主要环节。
- 水团、海流的指示种 (indicator species)。
- 有些化石种类的分布有助于勘探海底石油资源。

多种多样**适应浮游生活的结构和能力**:

扩大个体表面或结成群体增加浮力

- 缩小体积增大相对表面积; 具有刺毛、突起或连结成群体。

减轻比重增加浮力

-- 产生气、油等比重轻的物质；分泌胶质；增加水分；外壳和骨骼退化或消失。

在温度适宜、营养盐等充足的情况下，**硅藻**和其他浮游植物每天进行细胞分裂的次数能达到几十次，因而形成规模很大的"水华"，有时候从太空也能清晰分辨出来。

**原生动物** (protists): 一类最小的，具有生态学意义的单细胞浮游动物

### 游泳动物

包括海洋鱼类、哺乳类（鲸、海豚、海豹、海牛）、爬行类（海蛇、海龟）、海鸟以及某些软体动物（乌贼）和一些虾类等。

适应机制：流线形体型、气、增加脂类物质。

**洄游** (migration): 指某些鱼类在其生命周期中相对于其原有栖息场所定期的大规模迁徙现象，从每日到每年、甚至更长的周期，从数米到上千公里的距离。

产卵洄游、索饵洄游、越冬洄游。

底栖生物

## 三、海洋主要生态因子及其对生物的作用

掌握：环境和生态因子的基本概念；海洋环境中光、温度、盐度、海流等主要生态因子的分布特征及其生态作用。

了解：生态因子作用的一般规律；生物与环境之间的辨证关系；溶解气体主要组分的来源与消耗途径及其与生物代谢活动的关系。

### 环境 (environment):

生物学所指的环境是以生物为主体，环境就是生物之外**所有自然条件的总和**。

大环境（生物群系，biome）：大的地区中各种自然因素的组合，包括大气环流、地理纬度、海陆分布和大范围的地形地貌。

小环境（栖息地，生境，habitat）：范围小的区域性环境，是某些特定生物种群或群落栖息地的生态环境。

### 生态因子 (ecological factors)

环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的**环境要素**。各种生态因子对有机体的影响程度不一。

生态因子分类：

①非生物因子：或称理化因子，包括光照、温度、盐度、海流等

②生物因子：生物周围的同种和异种的其他生物

生态因子作用特征：

①综合作用 ②主导因子作用 ③直接作用和间接作用

生物只能在耐受限度所规定的生态环境中生存，这种最大量和最小量限制作用的概念即**耐受限度**。

**生态幅**：物种生活的环境变化越剧烈，其生态幅就越大。例如，在海洋沿岸生活的种类，较大洋种类而言，更能适应温度和盐度的变化。

**广适性生物** (eurytropic organism)



### 狭适性生物 (stenotropic organism)

一般说来，一种生物的耐受范围越广，对某一特定点的适应能力也就越低。与此相反的是，属于狭生态幅的生物，通常对范围狭窄的环境条件具有极强的适应能力，但却丧失了在其他条件下的生存能力。

### 光照

因反射、海水吸收、悬浮与溶解物质的吸收与散射，光照强度迅速衰减。

**透明度 (transparency):** 表示光透入水中深浅的程度，是水体能见程度的一个量程。

根据在垂直方向上的光照条件分为几个层次：

A、**透光层：真光层**，有足够的光可供植物光合作用，其光合作用的量超过植物的呼吸消耗。

在大洋区可超过 150 米，沿岸区可能不足 20 米。

B、弱光层：在透光层下方，植物在一年中的光合作用量少于其呼吸消耗，但光线足够动物对其产生反应。在大洋区可达 1000 米。

C、无光层：除生物发光外，没有从上方透入的有生物学意义的光线。

植物光合作用利用可见光区（生理有效辐射），其中红、橙光吸收最多，其次蓝、紫光，绿光最少。

### 垂直移动现象：

很多海洋动物尤其是浮游动物具有昼夜移动现象，在夜间升到表层，随着黎明的来临又重新下降。

适应意义：

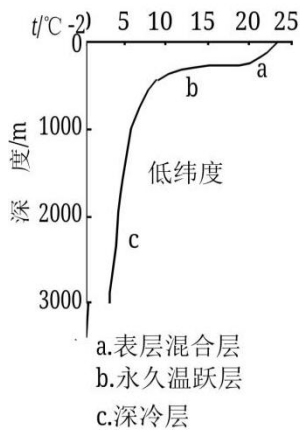
- 1) 逃避捕食者。
- 2) 夜间到表层取食可提高食物的质量(植物白天光合作用合成糖类,夜间主要合成蛋白质)。
- 3) 节省能量(夜间在有丰富食物表层摄食，白天在温度低的深层过以减少消耗)
- 4) 有利于遗传交换。
- 5) 避免紫外线的伤害。

### 温度

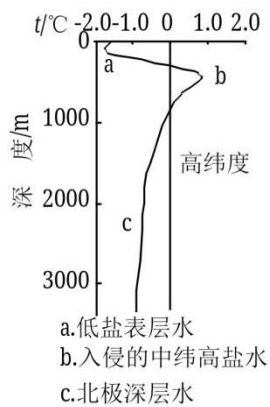
温度的**生态意义**：

温度一方面直接影响着有机体的代谢强度，从而控制水生生物的生长、发育、数量消长等；另一方面又影响着食物的丰度和水中物理、化学因素的动态，又间接地支配生物的生活和生存。

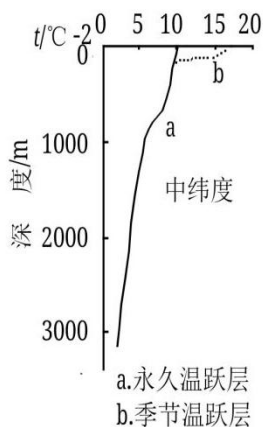
## (二) 海洋水温的垂直分布



- ✓ 在低纬度海区，表层海水吸收热量，产生一温度较高、密度较小的表层水，其下方出现温跃层(thermocline)，通常位于100—500m之间
- ✓ 温度随深度增加而急剧下降，这一水层即所谓不连续层(discontinuity layer)。其上方海水由于混合作用而形成相当均匀的高温水层，称为热成层(thermosphere)。
- ✓ 温跃层的下方水温低，并且直到底层，温度变化不明显。



- ✓ 在高纬度海区，热量从海水散发至大气，表层水冷却产生对流混合，从而与下层水温略有不同。
- ✓ 从表层到底层的温度范围约为-1.8°C至1.8°C之间。
- ✓ 在1000m以内深海处，通常有一不规则的温度梯度，这是由于降水或融冰影响表层，其下方是从较低纬度流入的温度略高、密度略大的水层。
- ✓ 超过1000m直到底层。温度几乎是一致的，仅随深度增加而稍微降低。



- ✓ 在中纬度，夏季水温增高，接近表面(通常在15—40m深左右)形成一个暂时的季节性温跃层。
- ✓ 到了冬季，表层水温下降，上述温跃层消失，对流混合可延伸至几百米深。
- ✓ 在对流混合下限的下方(大约在500—1500m之间)有一永久性的但温度变化较不明显的温跃层。

### 洋流

表层海水常年沿着一定方向作大规模的流动，称为海流，又叫洋流。

根据洋流的冷暖性质：暖流和寒流；根据洋流的成因：风海流、密度流和补偿流

**风海流**：在盛行风吹拂下，表层海水作大规模的流动形成的洋流。

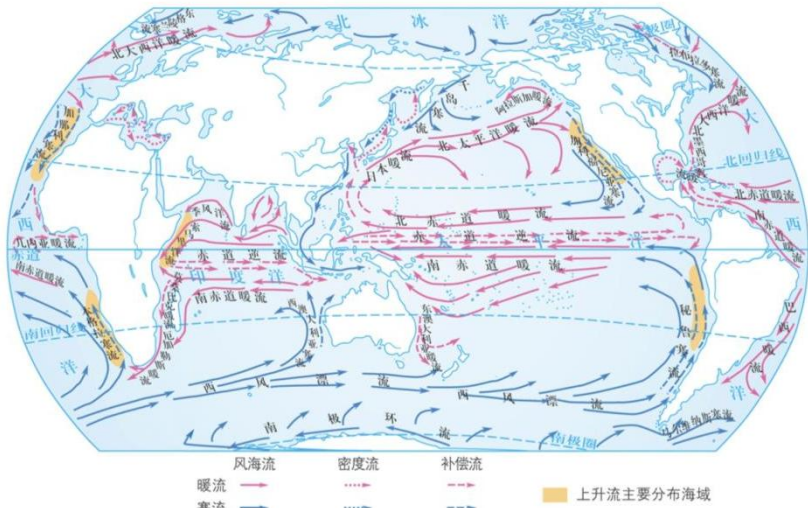
**密度流**：因海水密度不同而形成的洋流。

影响海水盐度大小的主要因素有降水量、蒸发量和陆地径流量◇盐度高的海区密度大◇水位较低；盐度低的海区密度小，水位较高。

如果相邻海区海水的密度存在差异，就会使表层海水从密度较低、水面较高的海区向密度较大、水面较低的海区流动，这就是密度流。

**补偿流**：指由海水的补偿作用而形成的流动。

补偿流按方向一般分为两种：一种是水平补偿流，另一种是垂直补偿流。后者亦称升降流，包括上升流和下降流。



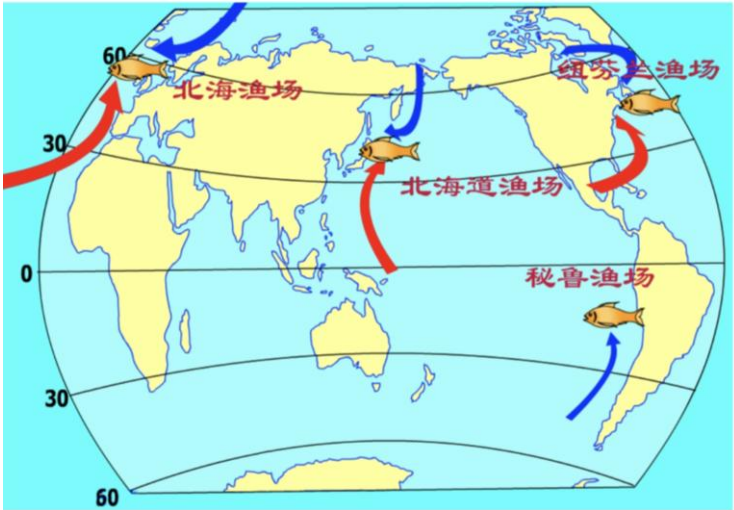
50

### 海流的生态作用

(一) 海流有扩大海洋生物分布的作用暖流可将南方喜热性动物带到较高纬度海区；而寒流则可将北方喜冷性动物带到较低纬度海区。海流也有助于某些鱼类完成"被动洄游"。

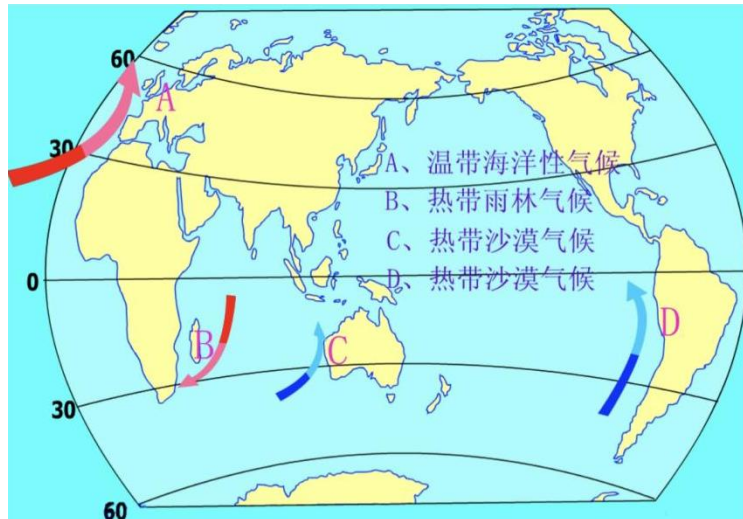
(二) 海流与海洋生物生产力的关系

四大渔场成因：无论是通过寒暖流交汇还是上升流，都能将深层的营养物质带到表层，促进浮游生物的繁殖，为鱼类提供食物，从而形成丰富的渔业资源。



(三) 影响气候

暖流：增温增湿；寒流：降温去湿



## 盐度

海洋表面盐度分布规律为：

- ①从亚热带海区向高低纬递减，形成马鞍形；
- ②盐度等值线大体与纬线平行，但寒暖流交汇处等值线密集，盐度水平梯度增大；
- ③大洋中的盐度比近岸海区的盐度高；
- ④世界最高盐度（ $>40 \times 10^{-3}$ ）在红海，最低盐度在波罗的海（ $3 \times 10^{-3} \sim 10 \times 10^{-3}$ ）。

## 溶解气体

### 一、溶解氧( $O_2$ )

- 来源：空气溶解与植物光合作用
- 消耗：海洋生物呼吸、有机物质分解、还原性无机物氧化
- 海水中溶解氧含量范围为  $0-8.5 \text{ mg/L}$
- 垂直变化

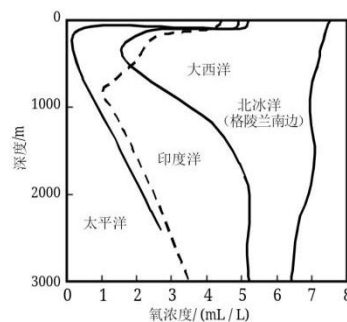
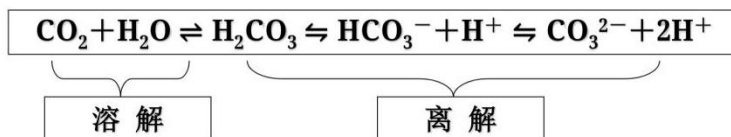


图 3.9 大西洋、太平洋和印度洋以及大西洋深层水形成区中氧含量的特征垂直分布图(引自 Dietrich 1963)

### 二、二氧化碳( $CO_2$ )和pH值

- 来源：空气溶入、动植物和微生物呼吸、有机物质的氧化分解以及少量 $CaCO_3$ 溶解
- 消耗：主要是光合作用，一些 $CaCO_3$ 形成也消耗 $CO_2$
- 二氧化碳-碳酸盐体系：



## 四、生态系统中的生物种群与动态



掌握：种群的概念及其群体特征、影响种群数量动态的密度制约和非密度制约因素。

熟悉：K-、r - 生态对策的特征及在保护生物学方面的实践意义，并理解应用种群生态学有关理论对待自然生物资源的保护和持续利用的重要意义。

了解：自然种群的数量变动规律、了解种群调节及种群衰退与灭绝的机制。

**种群**（居群、繁群、Population）：指特定时间内栖息于特定空间的同种生物的集合群。种群内部的个体可以自由交配繁衍后代，从而与邻近地区的种群在形态和生态特征上彼此存在一定差异。种群是物种在自然界中存在的基本单位，也是**生物群落基本组成单位**。

生物种：是一组彼此能互配并产生后代的种群，组与组之间在生殖上是隔离的。分布广泛的物种常在形态、生理、行为与遗传特征上存在广泛变异。

**种群密度**：指单位面积或单位体积内有机体的数量。

海洋生物种群数量统计主要方法有：

1、绝对密度：

①所有个体的直接计数（e.g. 集中于繁殖地的海豹）②取样调查：抽取一部分样品作为代表性的数量指标③标记重捕法

2、相对密度

遇见率、捕获率、粪堆、毛皮收购量、单位捕捞力量渔获量

阿利氏规律 (Allee's law)

种群密度过疏和过密对种群的生存与发展都是不利的，每一种生物种群都有自己的最适密度。

**集群现象**（schooling）：自然种群在空间分布上往往形成或大或小的群，这是种群利用空间的一种形式。

**生态学意义**：

有利：繁殖、防卫、索饵、提高游泳效率、改变环境化学性质以抵抗有毒物质，若形成社会结构，自我调节及生存能力更强。

不利：种内竞争、大量被捕食

**浮游生物的斑状分布**（Plankton Patchiness）- - 集群现象

浮游生物不是按规则分布但也不是随机分布，会在海洋水平和垂直方向形成或大或小的斑状分布，浮游生物的小尺度斑状分布可能只有几厘米，大尺度斑状分布可达 10-100 公里。

### （一）种群的年龄结构（age structure of population）

#### 1、种群中各年龄期个体的百分比

种群个体可分为三个生态时期：繁殖前期、繁殖期和繁殖后期。

年龄分布图（年龄金字塔）：增长型种群、稳定型种群与下降型种群，可预测未来种群的动态。

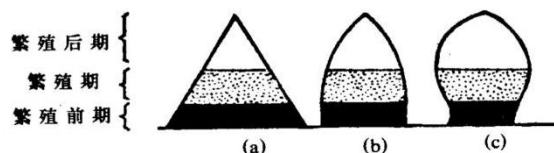


图4-2 年龄金字塔

(a) 增长型；(b) 稳定型；(c) 下降型

高的出生率往往是对高的死亡率的适应。

## 生态对策

生物在进化过程中形成各种特有的生活史，人们可以把它想象为生物在生存斗争中获得生存的对策，也叫生活史对策(life history Strategy)。如生殖对策、取食对策、逃避捕食对策、扩散对策等等。

能量分配原则 (The principle of allocation)

提出任何生物做出的任何一种生活史对策，都意味着能量的合理分配，并通过这种能量使用的协调，来促进自身的有效生存和繁殖。

**r - 对策者 (r-strategist):** 即 r - 选择的这类生物，种群密度很不稳定，因为其生境不稳定，种群超过环境容纳量不致造成进化上的不良后果，它们必然尽可能利用资源，增加繁殖，充分发挥内禀增长率 (r)。这类动物通常是出生率高，寿命短，个体小，常常缺乏保护后代的机制。子代死亡率高，具较强的扩散能力，适应于多变的栖息生境。

**K - 对策者 (K-strategist):** 即 K - 选择的这类生物，其种群密度比较稳定，经常处于环境容纳量 K 值上下。因为其生境是长期稳定的，环境容纳量也相当稳定，种群超过 K 值反而会由于资源的破坏而导致 K 值变小，从而对后代不利。在这种稳定的生境里，种间竞争很剧烈。

r - 对策者把较多的能量用于繁殖

K - 对策者把较多的能量用于逃避死亡和提高竞争能力

## 五、生物群落的组成结构、种间关系和生态演替

> 生物群落的概念> 种间关系的基本类型> 生态位与生态分离> 群落中的物种多样性> 群落时空结构特征

**生物群落 (biocoenosis)** 简称群落 (community),指一定时间内居住在一定空间范围内的各种生物种群的集合。

- 各种群之间不是孤立的，存在各种形式的相互联系，组成具有一定结构与功能的统一整体。
- 主 要 群 落 (major community)、次要群落 (minor community)

**群落交错区 (ecotone):** 又称生态交错区或生态过渡带，两个或多个群落之间（或生态地带之间）的过渡区域。如城乡交接带、水陆交接带、农牧交接带、沙漠边缘带等。

**边缘效应 (edge effect):** 群落交错区可能具有较多的生物种类和种群密度。

群落交错区的环境条件比较复杂，适合不同生态类型的植物定居，从而为更多的动物提供食物、营巢和隐蔽条件。

交错区的另一特点是环境改变速率、抵抗外界干扰能力、系统稳定性和对生态变化的敏感性以及资源竞争等方面都具有脆弱性。

**优势种 (dominant species)** 是群落中数量和生物量所占**比例最多**的一个或几个物种，也是反映群落特征的种类。如果去除，群落将失去原来的特征，同时将导致群落性质和环境的改变。

**关键种 (keystone species)** 对群落的组成结构和物种多样性（包括生态系统的稳定性方面）具有决定性作用的物种，而这种作用相对于其丰度而言是非常不成比例的。

对群落结构的控制主要是通过**捕食**作用来实现的，关键种消失或衰退将导致整个生物群落结

构发生根本性的变化。

**种间竞争**：是指 2 个多更多物种的种群对同一种资源（如食物、空间、营养物质）的争夺。通常在同一区域内，种类越多，竞争就越激烈。

**生态位**：是指一种生物在群落中（或生态系统中）的功能或作用，生态位不仅说明生物居住的场所（占据的空间），而且也要说明它吃什么、被什么动物所吃、它们的活动时间、与其它生物的关系以及它对群落发生影响的一切方面。就是说生态位是某一物种的个体与环境（包括非生物的和生物的环境）之间特关系的总和。

基础生态位：生物群落中某一物种所栖息的理论上最大空间，即没有竞争种的生态位。

实际生态位：生物钟实际占有的空间。竞争种类越多，实际生态位越少。

**生态位重叠→种间竞争→生态位分化**

群落的**物种多样性和稳定性**

深海的**多样性**比浅海高得多：

浅海环境波动剧烈，很多种类不能忍受；

深海食物匮乏，广食性动物防止了被食者之间的竞争排斥；

深海种类的生长率低有关，寿命长，到达性成熟所经历的时间也长，从而减少竞争排斥。

**竞争**对群落结构的影响

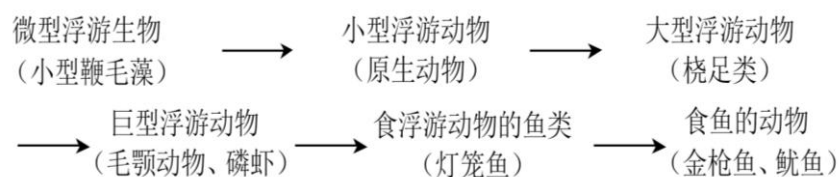
- 种间竞争可能通过生态位分化降低竞争紧张度而使更多的物种共存。
- 种间竞争可通过对自然群落进行引种或去除实验来证实。
- 竞争学说：环境严酷，自然选择主要受物理因素控制；气候温和、稳定，竞争成为进化的主要动力。

## 六、海洋食物网与能流分析

**海洋经典食物链**

### （一）牧食食物链

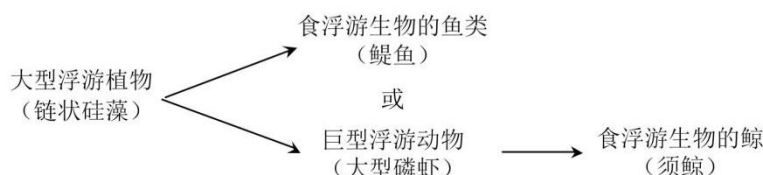
- 大洋食物链（6个营养级）



- 沿岸、大陆架食物链（4个营养级）



- 上升流区食物链（3个营养级）



## (二) 碎屑食物链

❑ **碎屑**（死亡的浮游植物及水底大型植物、原生动物和细菌等残体，及海洋动物排出的粪团等颗粒有机物）

→ 碎屑取食者（如线虫、多毛类、腹足类、小螃蟹、虾类和小鱼）

→ 小型食肉动物（鲤科小鱼）→ 大型食肉动物（游钓鱼类）

❑ 海洋的碎屑食物链在生态系统能量流动和物质循环过程中的作用比陆地的重要得多

❑ 碎屑在海洋生态系统中的重要性：

- 能流大；
- 加强生态系统的多样性与稳定性；
- 对近岸和外海、大洋表层和底层的能量流（和物质流）起联结作用；
- 营养价值很高。

### 微生物食物网

微食物环（网）：

异养细菌—原生动物—桡足类的摄食关系

微微型浮游植物→原生动物—桡足类的摄食关系

"微生物食物网"(microbial food web): 涵盖异养细菌和微微型浮游植物为起点的营养结构。

实际应用中：微食物环与微生物食物网视为同一概念，表示海洋生态系统中小于 200 微米生物之间的营养关系。

### 病毒在微食物网中的作用

病毒对微食物网中各类生物的数量平衡和维持相对稳定性起重要作用，或者说，病毒也应是微食物网的重要成员。

海洋病毒的生产力能直接影响细菌生产力，抑制浮游植物和原生动物的繁殖率。

病毒感染造成的细菌、浮游植物和原生动物裂解死亡过程中产生的 DOM，反过来又能促进细菌的繁殖。

原生动物不仅能摄食异养细菌以及微型和微微型自养生物，同时也能摄食病毒。



## (二) 微型生物食物网的基本结构

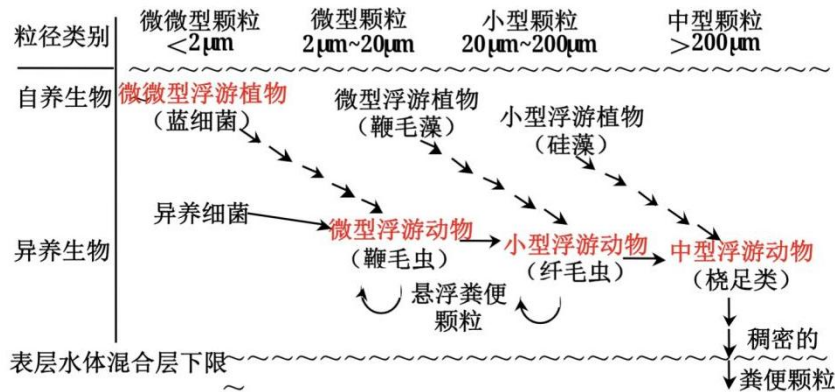


图 微型生物食物环各营养层次的粒径与摄食关系示意图 (引自宁修仁 1997b)

### 微食物网在海洋生态系统能流、物流中的重要作用

#### (一) 在能流过程中的作用

异养微生物和超微型自养生物的生产力总和构成大部分海域能流的主要基础环节；

与经典食物链共同构成完整的海洋生态系统能流结构；

微食物网能流量在海洋生态系统能流量基础环节中占有很高的比例，大部分海区的中型浮游动物仅直接消耗浮游植物总生产量的较少部分（不超过 1/3）；

微型和小型浮游动物作为摄食和被摄食这是海洋生态系统能流的重要环节。

#### (二) 在物质循环中的作用

营养物质在微食物网中的更新很快；

微食物网的消费者所产生的微细有机碎屑可长时间的滞留在真光层水体中，对维持真光层的营养物质供应和稳定初级生产水平有很重要的意义；

微食物网产生的小颗粒在细菌作用下形成的微小有机凝聚体中有丰富的溶解有机物、细菌和微型异养生物，是营养物质快速循环的活性中心；

在贫营养的大洋区，大部分营养物质的循环能在真光层内完成。

简化食物网：将营养地位不同的不同物种（或相同物种的某一相应发育阶段）归并在一起作为一个营养物种，称之为“营养层次”。以营养物种来描绘食物网结构就是简化食物网。

**"营养层次"**：以功能地位划分

**上行控制 (bottom-up control)** 是指较低营养层次（如浮游植物）的种类组成和生物量对较高营养层次（如食植性浮游动物和鱼类）的种类组成和生物量的控制作用，即所谓资源控制。

**下行控制 (top-down control)** 是指较高营养层次（捕食者）的种类组成和生物量对较低营养层次（被捕食者）的控制作用，即所谓捕食者控制。

海洋浮游动物同时具有上行控制和下行控制的重要作用：

对初级生产力的控制：浮游动物迅速转化初级产物是维持高初级生产力和高生态转化效率的重要条件；

对营养级间生态转换效率的调控：功能响应与数量响应，对高层捕食者的控制作用，对水层一底栖耦合（pelagic benthic coupling）关系的控制作用。

粒径谱：如果把海洋中的生物，从微生物和单细胞浮游植物到浮游动物、直至鱼类和哺乳类，

都视为"颗粒", 并以统一的相应球型直径 (equivalent spherical diameter, ESD) 表示其大小, 那么某一特定生态系统各粒度级上的生物量分布将遵循一定的规律, 即顺营养层次向上总生物量略有下降。

❖ 在平衡状态下粒径谱是一条有着很低斜率的直线

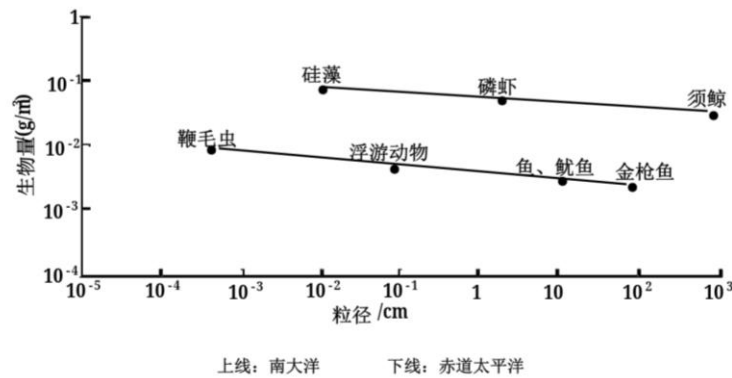


图. 海洋食物链中不同个体大小的平均生物量 (Lalli & Parsons, 1997)

生物量谱

- ❑ 相同相应球型直径ESD的颗粒 (生物) 其含能量差别很大。
- ❑ 以生物量谱 (biomass size spectra) 代替粒径谱能更准确反映不同粒级成员能量的关系
- ❑ 横坐标为个体生物量, 以含能量的对数级数表示; 纵坐标为生物量密度, 以单位面积下的含能量的对数级数表示; 因此实质是生物量能谱。

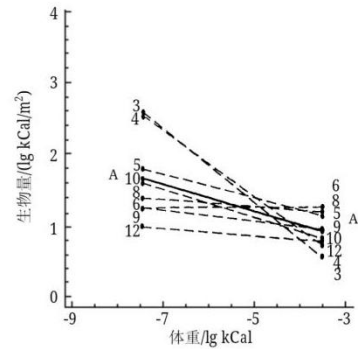


图 7.12 乔治亚滩各月生物量谱(Boudreau & Dickie 1992, 转引自王荣 2000)

(二) 粒径谱、生物量谱概念在海洋生态系统能流中的应用

- ❑ 粒径谱和生物量谱可反映生态系统的状态或动态;
- ❑ 可以对不同生态系统的特点进行比较;
- ❑ 从某一粒度级的生物量去推算其他粒度级的生物量或产量。可以作为确定最大持续捕捞量的依据, 也可以应用粒径谱方法计算初级生产力。
- ❑ 应用的主要特点: 简便、实用

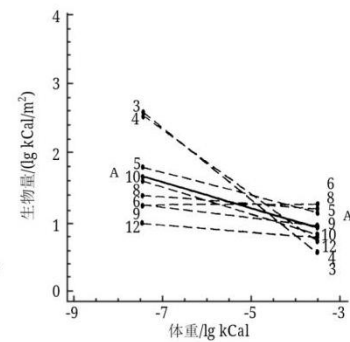


图 7.12 乔治亚滩各月生物量谱(Boudreau & Dickie 1992, 转引自王荣 2000)

七、海洋生态系统的分解作用与生物地化循环

### 分解作用的意义:

维持生态系统生产与分解的平衡。即通过分解作用大体上维持着全球生产和分解的平衡；  
维持大气氧气与二氧化碳浓度比例；  
分解过程中产生的有机颗粒物为食碎屑的各种生物提供食物来源，对维持生态系统物种多样性有重要意义，也提高有机物的分解效率；  
通过死亡有机质的分解，使得植物所需营养物质再生和在生态系统中再循环，为生产者提供源源不断地无机营养物质；  
提高沉积物的有机质含量和改善底质的理化性状，使沉积物具有吸附和降低外来污染物危害的作用。

微生物和原生动物是主要的分解者，海水中细菌总表面积占有浮游生物总表面积的 73%，相对代谢率高。

### 有机碳库

无机碳：溶解态的  $\text{CO}_2$  和  $\text{H}_2\text{O}$  形成的复杂平衡体系

有机碳：POC、DOC（能否通过  $0.2\sim 0.45\ \mu\text{m}$  孔径）

海洋各碳库中以溶解有机碳库含量最大，其次是非生命的有机碎屑，各种生物的总碳量所占比重最小。

### 可溶性有机物来源

生产者释出以碳水化合物为主的 DOC，达初级生产量的 10% 至 50% 以上。

有机碎屑的水解和微生物胞外酶对有机碎屑的降解作用

异养消费者的代谢作用也有一部分 DOC 排出

有机碎屑和有机聚集体（"海雪"）来源

生产者和消费者的尸体、粪团和蜕皮

海洋生物（如藻类、珊瑚）在生长过程中分泌多糖类的粘性代谢产物，通过物理化学过程（如吸附）形成细小透明的无定形颗粒状物；

被囊动物幼形类（Larvacean）的粘性"住屋"(house)

### 有机颗粒物（POC）的沉降速率

POC 的沉降速率与粒径大小有关

细菌和超微型浮游植物的沉降速率几乎为零

浮游动物粪团是 POC 垂直通量的主要组分。

√微型和小型浮游动物产生的粪粒容易在真光层内分解；

√较大浮游植物细胞每天下沉 1 米至几米；

√稍大的浮游动物（桡足类）的粪粒是颗粒有机碳到达海底的重要途径。

具有垂直洄游的浮游动物也可能将营养物质由表层带到下层。

### 全球碳循环包括:

◆ 生物的同化过程和异化过程，主要是光合作用和呼吸作用；

◆ 大气和海洋之间的  $\text{CO}_2$  交换；

◆ 碳酸盐的沉积作用。

海洋是全球的主要碳库，其次是大气以及陆地植物

## 全球碳循环的源与汇

表 8.4 全球 CO<sub>2</sub> 系统的收支 (1980-1989) (引自 Millero 2007)

|                                      |                       | 单位: PgC/a |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 源 (source) :<br>释放CO <sub>2</sub> 的库 | 源                     |           |
|                                      | 化石燃料                  | 5.4±0.5   |
|                                      | 植被破坏                  | 1.6±1.0   |
|                                      | Σ                     | 7.0±1.2   |
| 汇 (sink) :<br>吸收CO <sub>2</sub> 的库   | 汇                     |           |
|                                      | 大气 CO <sub>2</sub> 上升 | 3.4±0.2   |
|                                      | 海洋吸收                  | 2.0±0.8   |
|                                      | Σ                     | 5.4±0.8   |
|                                      | 未知汇                   | 1.6±1.4   |

- 人类大量使用化石燃料是导致大气CO<sub>2</sub>含量上升的主要因素，而人为造成的植被破坏也对全球碳循环产生影响；
- 海洋是吸收CO<sub>2</sub>主要的汇，对CO<sub>2</sub>的净吸收量接近因化石燃烧和植被破坏增加的大气CO<sub>2</sub>量的30%；
- 从维持全球碳循环平衡的角度看，人类活动释放的CO<sub>2</sub>中约有1/4是科学上尚未研究清楚的汇，此即所谓失汇（missing sink）现象。

## 二、海洋生物泵对大气碳的净吸收作用

### （一）海洋生物泵

- 大气CO<sub>2</sub>可通过海-气交换进入海洋表层，但要实现海洋对大气CO<sub>2</sub>的净吸收效应，其前提条件是必须存在导致**海洋表层的碳向深层转移的过程**。
- **碳向海底的转移（沉降）途径：**
  - 尸体、粪团、蜕皮（主要是浮游植物、浮游动物）
  - DOM
  - 碳酸盐泵（carbonate pump）
  - 浮游动物垂直移动
- 以上由**有机物生产、消费、传递、沉降和分解**等一系列生物学过程构成的碳从表层向深层的转移就称为**海洋生物泵**。

### （二）海洋碳循环中的汇、源格局

- 不同海区碳的汇、源分布是很不均匀；
- 赤道太平洋是最大的连续CO<sub>2</sub>源区，其原因是这里有大量从底部富CO<sub>2</sub>水上升以及低的生物活性所致；
- 北大西洋却是吸收CO<sub>2</sub>的强烈区域，这里由于存在丰富的营养盐供应；
- 沿岸和上升流区主要通过浮游动物粪团将碳快速输送到海底；寡营养的大洋亚热带环流及赤道太平洋，主要通过微型生物食物网中细菌二次生产和原生动物的摄食“打包”作用实现碳的向下传输。

## 八、海洋初级生产力



**初级生产**：由浮游植物、海草等海洋植物和自养光合细菌、化能细菌等生产的有机物质为初级生产，其速率为初级生产力（primary productivity）

总初级生产力（gross primary production）

净初级生产力（net primary production）指初级生产者生产过程中扣除了自身呼吸作用消耗后剩下的生产总量。

群落净生产力（net community productivity）：指在生产季节或一年的研究期间，未被异养者消耗的有机物质的总量

群落净生产力 = 净初级生产力 - 异养生物的呼吸消耗

净初级生产力 = 总初级生产力 - 自养生物的呼吸消耗

现存量：某一特定时间和空间中存在的有机体的量。与生物量（biomass）同义。

周转率：在特定时间内（浮游植物通常以天为单位）新增加的生物量与这段时间平均生物量的比率（P/B）

周转时间：周转率的倒数→是现存量完全更新一次或周转一次的时间。

生产力与现存量的关系：相互联系的不同概念

(1) 现存量高生产力低：例如陆地森林；(2) 现存量少生产力高：海洋浮游植物。

现存量应与周转率结合起来，才能较好的反应它与生产力的关系

影响海洋初级生产力的因素

**光**

补偿深度（compensation depth）：海洋中光照强度随深度增加而减弱，在某一深度层，植物24h光合作用所产生的有机质全部为维持其生命代谢所平衡，没有净生产量。

补偿深度即理论上的真光层深度

**营养盐**

浮游植物按一定比例吸收营养盐

Redfield 比值：C: N:P=106:16:1

海洋整体缺氮，部分海区缺磷

**物理海洋学过程对初级生产力的控制**

（一）海水的垂直混合与温跃层

1. 垂直混合

(1) 海水垂直混合（对流：convection）的原因：密度变化、风力作用等。

(2) 海水垂直混合的结果：将深水处的营养盐带到上层，浮游植物被带到深水层。

2. 临界深度（the critical depth）：

由于海水垂直方向的混合作用，使得在补偿深度下方的某一深度，其上方直至海面整个水体光合作用产量与呼吸消耗量相等。

3. 温跃层

混合层底部出现温度梯度急剧变化的水层

-位于海面以下 100-200 米左右的、温度和密度有巨大变化的薄薄一层，是上层的薄暖水层与下层的厚冷水层间出现水温急剧下降的层。

-由于在开阔海域，盐度几乎是稳定的，而压力对密度只有很轻微的影响，因此温度就成为影响海水密度的一个最重要的因素。大洋表面的海水温度较高，因此它的密度就比深处的冷水要小。

-温度和密度在温跃层发生迅速变化，使得温跃层成为生物以及海水环流的一个重要分界面。

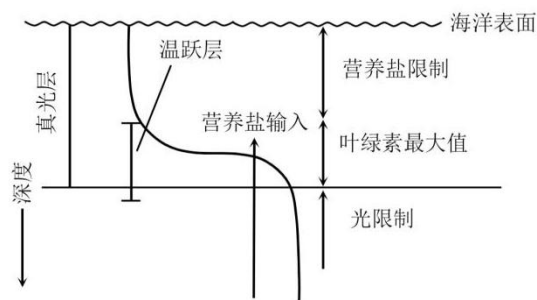


图 6.9 光照、营养盐供应、温跃层深度与初级生产力的关系(引自 Kaiser et al. 2005)

从这个图可以看出，表层初级生产容易受到营养盐缺乏所制约，但如果温跃层处于真光层内，（即在临界深度上方），深层水可穿过温跃层扩散到真光层中，从而在次表层出现叶绿素高值区

海洋初级生产力分布：高值区位于各类辐散上升流区、大陆架和近岸海区，其次是北半球温带亚极区和南大洋锋面区，低值区则出现于南北两半球的热带、亚热带大洋区，北冰洋海区初级生产力最低。

#### （一）热带、亚热带大洋区

- 充足的太阳辐照，海水透明度高。
- 表层海水向环流中心辐聚，混合层深度超过真光层深度。
- 温跃层在夏季可达 100~200 m，冬季增加到 400 m 左右。
- 水温高加强了海水的垂直稳定性，直接限制深层海水向上补充营养盐，因此，该海区是初级生产力最低的水域，被称为大洋的"生物沙漠"，但可常年进行光合作用。

#### （二）赤道带

- 赤道海域的营养盐并不缺乏，Fe 的缺乏是限制其浮游植物生长的主要因素。
- 微微型浮游植物占总生物量的 90%，摄食浮游植物的消费者主要是微小鞭毛虫、腰鞭毛虫和纤毛虫。
- 赤道带的东部与西部的生产力有差别，大洋东部存在边界上升流，西部形成"暖池"(warm pool)，在温跃层上方又形成盐跃层。

### 三、极地海区

□ 极地海区的初级生产基本上不受营养盐缺乏的限制，而是受光照条件差的限制，一年中只有两个生物学季节。

|    | 光   | 温度 | 营养盐 | 垂直混合 | 摄食压力 | 结果   |
|----|-----|----|-----|------|------|------|
| 冬季 | 弱→无 | 低  | 丰富  | 剧烈   | 低    | 低→无  |
| 夏季 | 增强  | 增高 | 下降  | 减弱   | 增强   | 短暂高峰 |

(三) 温带海区生产力的季节周期

中纬度海区初级生产力的季节变化属于双周期型，包括春、秋季两个高峰。

中纬度海区初级生产力的季节变化

|    | 光  | 温度 | 营养盐  | 垂直混合        | 摄食压力       | 结果   |
|----|----|----|------|-------------|------------|------|
| 冬季 | 最弱 | 最低 | 丰富   | 剧烈          | 最小         | 全年最低 |
| 春季 | 增强 | 升高 | 迅速减少 | 减弱          | 增大<br>(滞后) | 最高峰  |
| 夏季 | 最强 | 最高 | 少    | 最弱<br>(温跃层) | 减小         | 较低   |
| 秋季 | 减弱 | 降低 | 升高   | 增强          | 不大         | 次高峰  |

四、沿岸区

沿岸浅海区的海洋的高生产力区，其主要机制是有各种海洋锋面存在，为浮游植物光合作用提供丰富的营养盐。

(一) 上升流锋面

世界海洋最大的沿岸上升流区：大洋东部上升流区

大洋东部上升流区：西风漂流在大洋东部沿大陆西岸流向低纬度，最后逐渐进入信风影响区，表层海水分别受东南信风和东北信风作用离岸外流，遂使下层海水向表层涌升。

秘鲁上升流和加利福尼亚上升流、大西洋的加那利上升流和本古拉上升流。

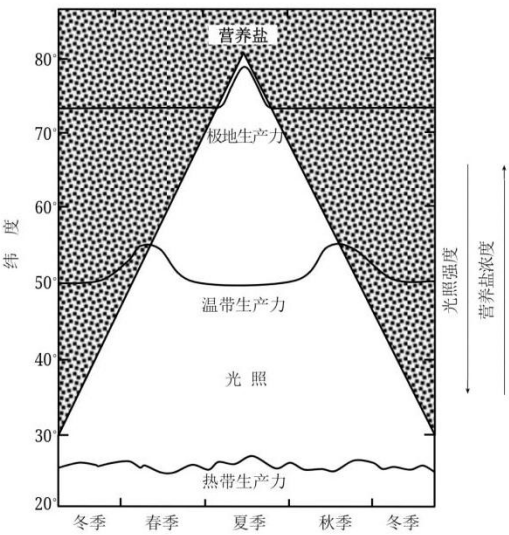


图 6.13 热带、温带海区初级生产力季节变化与光、营养盐关系示意图 (引自 Lalli & Parsons 1997)

新生产力

在真光层中再循环的 N 为再生 N（主要是  $NH_4^+-N$ ），由真光层之外提供的 N 为新生 N（主要是  $NO_3-N$ ）。

再生生产力 (regeneration production): 由再生 N 源支持的那部分初级生产力

新生产力 (new production): 由新生 N 源支持的那部分初级生产力

总初级生产力: 新生产力 + 再生生产力

## (2) N 来源

### 新N来自:

- A. 上升流或梯度扩散;
- B. 陆源供应 (如径流);
- C. 大气沉降或降水;
- D.  $N_2$  固定 (某些原核浮游植物的固N作用)。

### 再生N来自:

- 真光层中生物的代谢产物 (如氨态N、尿素N和氨基酸N等)。

## (3) “f比” (“f-ratio”)

**f-比:** 新生产力与总生产力的比值, 据此可对全球新生产力做出大致估计。

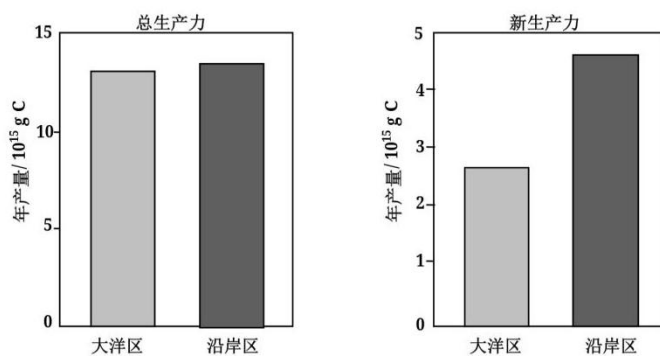


图 7-8 大洋区和沿岸区有机碳生产量比较 (引自 Bienfang 1992)

左: 总生产力 右: 新生产力

沿岸系统在全球新生产力的贡献中比开阔大洋区重要的多

## 三、新生产力与营养盐供应特征的关系

### 三种不同类别的海区

#### 1. 新生产力水平高的富营养化海区: 沿岸、上升流区;

##### 特点:

- ✓ 表层  $NO_3^-$  丰富;
- ✓ 以颗粒有机氮 (PON) 为指标的生物量很高;
- ✓ 单位 PON 对  $NO_3^-$  的相对吸收率 ( $VNO_3^-$ ) 和以  $NO_3^-$  吸收为指标的新生产力 ( $PNNO_3^-$ ) 都很高;
- ✓ f 比值很大



## 2. 新生产力水平低的贫营养海区：贫营养海区。

### 特点：

- ✓ 表层 $\text{NO}_3^-$ 浓度很低;
- ✓ 生物量(PON)低;
- ✓ 相应的 $\text{VNO}_3^-$ 和 $\text{PNO}_3^-$ 也很低;
- ✓ f比值小

## 3. 新生产力水平低的富营养海区：南大洋、赤道; 太平洋区、东北太平洋中亚北极区;

### 特点：

- ✓ 表层 $\text{NO}_3^-$ 含量几乎与沿岸和上升流海区相当;
- ✓ 新生产力水平和f比等均比沿岸上升流去低得多，略高于贫营养海区;
- ✓ 缺铁!

新生产力的研究意义

新生产力研究有助于从更深层次阐明海洋生态系统的结构、功能

新生产力的研究对阐明全球碳循环过程有重要意义

新生产力是海洋渔业持续产量的基础

新生产力的概念把海洋初级生产力划分为新生、再生两大部分，从而使海洋上层生态系的物质转移、能量传递、营养元素再循环的研究进入了一个更深的层次，也使估计海域高营养级生产力建立在更可靠的基础上。这无论对于生态系统理论研究，还是对生物资源潜力的评估，都具有重要意义。

新生产力是反映海洋真光层从大气中净吸收  $\text{CO}_2$  能力的估计值。

## 九、海岸带与浅海生态系统

海岸带主要环境特征

潮汐：影响潮间带生物最重要的生态因素

底质：松散的砂质、致密的泥质、坚硬的石质、混合过渡型

温度：潮间带温度变化十分剧烈（日变化 / 季节变化）

盐度：由于蒸发、降水和大陆排水的影响，潮间带盐度变化幅度很大

波浪：波浪直接拍打海岸可剥离或冲走一些固着、附着生物；波浪可扩展潮间带的范围，使潮间带生物分布至更上缘的碎波浪及处

生物对环境的适应与带状分布

对干露的适应：耐受干旱的能力不同是潮间带生物垂直分带的主要原因

对温度、盐度变化的适应：淡色、刻肋、渗透压顺变型、闭壳

对波浪冲刷的适应：固生、固着

生殖适应：潮间带生物多行固着生活，必须依靠漂浮性的卵或幼体来散布

河口环境和生物组成特征

1. 盐度：盐度是河口环境中变化最明显的环境因子，变化剧烈，有梯度性、周期性和季节性。

## 2. 温度:

水体体积小而表面积大, 受陆地气候影响, 变化较开阔海区和相邻的近岸区大。

## 3. 底质:

基本上是柔软的泥质底, 富含有机质, 这些物质可作为河口生物的重要食物来源。

4. 波浪和流: 水浅, 由风产生的波浪较小, 是个相对较平静的区域。

5. 混浊度: 河口水中含大量悬浮颗粒, 阻碍光线, 影响光合作用。

## 6. 营养物质的富集

河口区除了有来自陆地的营养盐补充之外, 更重要的是具有滞留营养物的水文和生物机制。

## 河口区的生物组成

河口环境条件比较恶劣, 生物种类组成较贫乏, 多样性较低, 而某些种群的丰度却很大。

广盐性、广温性和耐低氧性是河口生物的重要生态特征。

## 一、什么是红树林

红树泛指一群生长于热带及亚热带沿海潮间带泥质湿地的乔木或灌木。

### (一) 生境特征:

· 温度: 分布中心年平均水温约为 24~27°C。

· 底质: 细质冲积土, pH 值常在 5 以下。往往在河口附近。

· 地貌: 多分布于隐蔽的堆积海岸。

· 盐度: 红树生物都不同程度具有耐盐特性; 不同种类有相应的分带模式。· 潮汐: 潮汐及潮差决定潮水淹没时间, 的强烈作用。这个水交换过程可以输出部分物质 (包括有机碎屑、代谢废物), 也可输入营养物质。

### (二) 适应机制

根系: 环境是细泥、缺氧, 根分布广而浅, 生有表面根、支柱根或板状根、气生根等, 有助于呼吸和抵抗风浪冲击的固着作用。

胎生: 种子在母树上即发芽, 没有明显的休眠期。

旱生结构与抗盐适应: 热带海岸云量大、气温高、海水盐度也高, 生理干旱环境。

- 叶片的旱生结构 (表皮组织有厚膜且角质化、厚革质);

- 叶片具高渗透压;

- 树皮富含丹宁 (抗腐蚀性), 幼苗表面的单宁可防止动物摄食;

拒盐或泌盐适应: 通过非代谢超滤作用从盐水中分离出淡水; 通过盐腺系统将盐分分泌出叶片表面之外。

从低潮带直至高潮带, 海水影响减弱, 底质盐度减小, 红树种类因耐盐性差异分布于不同位置, 形成一个演替序列。

# 十、作业内容:

## 一、海洋生物的三大生态类群及其特征等

海洋生物的三大生态类群包括浮游生物、游泳生物和底栖生物。

1. 浮游生物: 指在水流的作用下, 被动地漂浮在水层中的生物群。其缺乏发达的运动器官, 运动能力弱或无, 随水流移动, 具多样浮游结构。

特征：数量多、分布广，是海洋生产力的基础，也是海洋生态系统能量流动和物质循环的最主要环节；水团、海流的指示种；有些化石种类的分布有助于勘探海底石油资源；具有多种多样适应浮游生活的结构和能力。

2. 游泳生物：具有较强的运动能力，可以在海洋中自由游动，包括海洋鱼类、哺乳类（鲸、海豚、海豹、海牛）、爬行类（海蛇、海龟）、海鸟以及某些软体动物（乌贼）和一些虾类等。

特征：通过流线形体型、气鳔、增加脂类物质适应游泳生活；会进行洄游如产卵洄游、索饵洄游、越冬洄游；游泳生物是海洋生物中的一个重要生态类群，一般体型较大，分布较广，有些种类产量很高。

3. 底栖生物：栖息在潮间带、浅海及深海海底的生物。包括地表生活型、底内生活型、底游生活型。

特征：底栖生物是海洋生物中种类最多的一个生态类群，包括了大多数海洋动物门类、大型海藻和海洋种子植物。其中底栖植物种数很少，底栖动物种类多、组成多样。

## 二、为什么说浮游植物辅助色素对利用太阳光有重要作用？

辅助色素可以扩大光吸收范围：叶绿素 a 是光合作用的主要色素，但仅利用辐射光谱中的一部分。而辅助色素的存在，如胡萝卜素、叶黄素和藻胆素等，可使浮游植物吸收可见光的范围扩大为 400~700 纳米，从而提高了对太阳光的利用率。

## 三、简述 r 选择和 K 选择的特征及并论述其生态学意义？

r 选择和 K 选择是生态学中描述生物生活史策略的两个极端。

r - 对策者 (r-strategist)：即 r - 选择的这类生物，种群密度很不稳定，因为其生境不稳定，种群超过环境容纳量不致造成进化上的不良后果，它们必然尽可能利用资源，增加繁殖，充分发挥内禀增长率 (r)。这类动物通常是出生率高，寿命短，个体小，常常缺乏保护后代的机制。子代死亡率高，具较强的扩散能力，适应于多变的栖息生境。

K - 对策者 (K-strategist)：即 K - 选择的这类生物，其种群密度比较稳定，经常处于环境容纳量 K 值上下。因为其生境是长期稳定的，环境容纳量也相当稳定，种群超过 K 值反而会由于资源的破坏而导致 K 值变小，从而对后代不利。在这种稳定的生境里，种间竞争很剧烈。

生态学意义：r 选择物种在资源丰富但环境多变的情况下具有优势，因为它们能够快速繁殖，迅速占领新的生存空间，但这种策略也意味着高死亡率和对环境变化的高敏感性。K 选择物种在资源有限但环境相对稳定的情况下具有优势，因为它们能够通过提高后代的存活率来维持种群，这种策略有助于种群的长期稳定，但可能在环境发生剧烈变化时恢复较慢。r-K 选择理论在生产实践中具有指导意义，比如在害虫控制和濒危物种保护中，了解物种的生活史策略有助于制定更有效的管理措施。

## 四、解释微型生物食物环，并论述其在海洋生态系统能流、物流中的重要作用。

微型生物食物环是指海水中的溶解有机碳被细菌利用，细菌被原生动物（如鞭毛虫、纤毛虫）摄食，原生动物被浮游动物摄食，即涵盖异养细菌和微微型浮游植物为起点的营养结构，所有这些生物又产生溶解有机碳，碳在这个环形的回路中循环利用。

（一）在能流过程中的作用

1. 异养微生物和超微型自养生物的生产力总和构成大部分海域能流的主要基础环节。
2. 与经典食物链共同构成完整的海洋生态系统能流结构。

3. 微食物网能流量在海洋生态系统能流量基础环节中占有很高的比例，大部分海区的中型浮游动物仅直接消耗浮游植物总生产量的较少部分（不超过 1/3）。

4. 微型和小型浮游动物作为摄食和被摄食这是海洋生态系统能流的重要环节。

（二）在物质循环中的作用

1. 营养物质在微食物网中的更新很快；

2. 微食物网的消费者所产生的微细有机碎屑可长时间的滞留在真光层水体中，对维持真光层的营养物质供应和稳定初级生产水平有很重要的意义；

3. 微食物网产生的小颗粒在细菌作用下形成的微小有机凝聚体中有丰富的溶解有机物、细菌和微型异养生物，是营养物质快速循环的活性中心；

4. 在贫营养的大洋区，大部分营养物质的循环能在真光层内完成。

## 五、举例说明潮间带沿岸生物垂直分布现象及决定种类垂直分布的主要原因

潮间带生物的垂直分布现象：

1. 生物量和栖息密度的垂直分布：在厦门岛岩相潮间带的研究中发现，生物量表现为中潮区>低潮区>高潮区；栖息密度的分布表现为中潮区>低潮区>高潮区。这表明生物量和栖息密度在不同潮区有明显的差异。

2. 不同生态类型的生物量及栖息密度：生物量：以甲壳动物居首位，软体动物居第二位；栖息密度：以软体动物占第一位，甲壳动物占第二位，二者在数量上构成岩相潮间带生物的主要类群。

决定种类垂直分布的主要原因：

1. 潮汐作用：潮汐是影响潮间带生物垂直分布的主要因素之一。不同潮区每天暴露于空气中的时间不同，导致各种理化环境因子对生物的影响也有很大的差别。

2. 人为干扰：人为干扰如旅游开发、造船厂和兴建桥梁堤坝等，对潮间带生物群落的多样性和群落稳定性有显著影响。

3. 沉积物粒径和生境：沉积物粒径和生境是影响潮间带大型底栖动物群落的主要因素。潮汐和生境导致潮间带的空间异质性，空间异质性导致大型底栖动物群落的差异。

4. 温度和盐度：潮间带底质、地貌类型多样，水文状况错综复杂，温度、盐度、潮汐以及人为干扰等因素影响极为显著。

## 六、深海动物有哪些应对恶劣环境的适应机制？

1. 高压适应：深海生物需要适应高压环境，其中水压可达到数百至数千个大气压。它们的细胞和组织通常具有特殊的结构和组织构造，以抵御高压的影响。一些深海生物还具有特殊的骨骼或体液调节机制，以保持体内的相对稳定性。

2. 低温适应：深海水温通常较低，但深海生物能够适应这种低温环境。它们通常具有适应低温的酶和蛋白质，以维持正常的生物化学反应。此外，深海生物的细胞膜通常富含不饱和脂肪酸，以保持其流动性。

3. 光适应：深海是一个黑暗的环境，没有太阳光照射。深海生物可以通过生物发光（生物发光现象），利用自身产生的光来进行照明、迷惑和吸引猎物。一些深海生物还具有特殊的视觉器官和感知机制，如高度敏感的眼睛和感应器，以在黑暗中寻找食物和避免捕食。

4. 营养适应：深海生物通常面临食物稀缺的问题。它们可能具有适应性的摄食策略，如过滤食物或捕食漂浮的有机物。像冷水珊瑚礁，组织中没有依赖于光线的共生藻类，珊瑚虫以洋流带来的颗粒状有机物质、浮游动物和小的鱼虾作为食物。一些深海生物还可以依靠



共生关系，与其他生物合作以获取营养，如热液口的管栖蠕虫，它没有口和消化系统，其身体内部有一特殊器官，称为营养体，其中含有大量共生细菌，这些细菌的重量可占蠕虫个体干重的 60%，利用宿主携带的  $H_2S$  和  $O_2$  制造有机物。